

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機件原理	命題 教師	董彥臣	審題 教師	李依如	年級	二	科別	機械科	姓名				是

一、單選題：共 40 題,每題 2.5 分

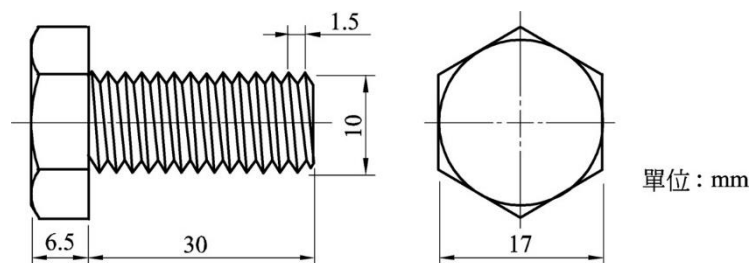
- () 1. 固定機器底座於地面上時使用
(A)地腳螺栓 (B)貫穿螺栓 (C)帶頭螺栓 (D)環首螺栓。
- () 2. 鉋床之拍擊箱、衝床刮屑板處常用的螺釘為
(A)帽螺釘 (B)固定螺釘 (C)機螺釘 (D)肩頭螺釘。
- () 3. 軟金屬、塑膠及薄板之連接工作，常使用下列何種螺釘？
(A)自攻螺釘 (B)機螺釘 (C)帽螺釘 (D)肩頭螺釘。
- () 4. 用以阻止兩機件間的相對運動，或調節兩機件間的相對位置，此為
(A)固定螺釘 (B)帽螺釘 (C)螺椿 (D)機螺釘。
- () 5. 在常需鬆卸之處所用的螺帽為
(A)堡形螺帽 (B)環首螺帽 (C)翼形螺帽 (D)蓋頭螺帽。
- () 6. 螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫之型式為
(A)環首螺帽 (B)蓋頭螺帽 (C)堡形螺帽 (D)蝶形螺帽。
- () 7. 錐形底部螺帽可防止螺帽鬆脫，此法是屬於
(A)摩擦鎖緊裝置 (B)確閉鎖緊裝置 (C)撓性鎖緊裝置 (D)剛性鎖緊裝置。
- () 8. 墊圈底座螺帽於螺帽底有較大承座，其目的為
(A)方便拆卸 (B)固定時易對準中心 (C)增加鎖緊力 (D)製造容易。
- () 9. 依螺栓標註 $M16 \times 1.5 \times 50 - 1$ ，式中“16”表示
(A)螺栓長度 16 mm (B)螺栓公稱直徑 16 mm (C)螺紋長度 16 mm (D)螺距 16 mm。
- () 10. 若 D 為螺栓之公稱尺寸，則重級螺帽厚度為
(A) $\frac{2}{3}D$ (B) $\frac{3}{4}D$ (C) $\frac{7}{8}D$ (D) D 。
- () 11. 欲將上下兩片各 12 mm 厚之鋼板以貫穿螺栓及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為 $M12 \times 1.75$ ，螺帽厚度 12 mm，則螺栓長度最少應為多少 mm？
(A)12 (B)16 (C)24 (D)36。
- () 12. 為防止螺帽之鬆脫可使用彈簧鎖緊墊圈，此法是屬於
(A)摩擦鎖緊裝置 (B)確閉鎖緊裝置 (C)撓性鎖緊裝置 (D)剛性鎖緊裝置。
- () 13. 使用彈簧鎖緊墊圈防止螺帽鬆動時，應使
(A)墊圈旋向與螺桿相反 (B)墊圈旋向與桿相同 (C)墊圈與螺桿之旋向無關 (D)需再用插銷固定。
- () 14. 螺旋彈性鎖緊墊圈的敘述，下列何者錯誤？
(A)為具有缺口的螺旋環圈 (B)可防止螺帽鬆脫 (C)墊圈的內緣與外緣具有齒形，可增加防鬆效果 (D)具有墊圈與彈簧的雙重功能。
- () 15. 下列何者不是金屬墊圈之功用？
(A)增加承壓面積 (B)密封防漏 (C)減少鬆動 (D)獲得光滑平整之接觸面。
- () 16. 鐵皮屋的搭建常常需要螺栓與螺帽將鋼板連接，今欲將上下兩片各 24 mm 厚之鋼板利用螺栓及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為 $M16 \times 2$ ，螺帽厚度 14 mm，則下列敘述何者錯誤？
(A)以使用貫穿螺栓及螺帽鎖緊較佳 (B)使用貫穿螺栓之螺栓長度最少應為 38 mm (C)亦可利用柱頭螺栓鎖緊 (D)利用柱頭螺栓鎖緊時須配合兩個螺帽。
- () 17. 下列敘述何者為非？
(A)使用木螺釘時木材必須先鑽孔 (B)自鑽自攻螺釘可鑽孔、攻螺絲、鎖緊一次完成 (C)手錶內及眼鏡鼻墊等小機件的接合常使用機螺釘，其桿部全部長度均有螺紋 (D)高度規要畫線前可利用固定螺釘將游尺固定。
- () 18. 下列敘述何者不是墊圈(washer)的主要功能？
(A)增加摩擦力 (B)減低螺牙的磨損 (C)增加承面面積 (D)可避免連結的承面刮傷。
- () 19. 有關墊圈應用之敘述，下列何者不正確？
(A)於螺帽與螺栓間安裝彈簧墊圈，其最主要目的為藉由剪力來防止螺帽鬆脫 (B)使用墊圈可增加適當的承接面與摩擦面積，並減少單位面積所承受的壓力 (C)梅花墊圈可在連結材料承接面上產生輕微的銑切作用，並具有防震及鎖緊功用 (D)安裝墊圈可保護工件表面避免刮傷，並於工件表面粗糙或傾斜時作為承接面。

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	機件原理	命題 教師	董彥臣	審題 教師	李依如	年級	二	科別	機械科	姓名				是

() 20. 下列何者螺栓其桿身皆為螺紋，其螺栓頭為六角形，使用時二連結件一為通孔另一需螺紋孔，故鎖固時不需使用螺帽？

(A)帶頭螺栓 (B)柱頭螺栓 (C)貫穿螺栓 (D)基礎螺栓。

() 21. 如圖所示之螺栓，下列標示何者正確？



(A) $10 \times 30 - 20 \text{ UNC}$ (B) $1.5 \times 30 - 17 \text{ UNC}$ (C) $M 30 \times 17 \times 1.5$ (D) $M 10 \times 1.5 \times 30$

() 22. 下列何種螺帽是利用摩擦阻力鎖緊的原理，沒有確閉鎖緊的功能？

(A)堡形螺帽 (B)彈簧線鎖緊螺帽 (C)上翻墊圈螺帽 (D)槽縫螺帽。

() 23. 有關螺帽搭配墊圈使用方面，如螺帽下方加裝一螺旋彈簧墊圈，利用彈簧的彈力作用以防止螺帽鬆脫，此鎖緊裝置歸類為：(A)確閉鎖緊裝置(B)彈性鎖緊裝置 (C)防震鎖緊裝置(D)摩擦鎖緊裝置。

() 24. 鍵在裝配時有自動對心的是(A)半圓鍵 (B)斜鍵 (C)斜角鍵 (D)栓槽鍵。

() 25. 下列何種鍵只能用於小動力的傳達？(A)栓槽鍵 (B)鞍鍵 (C)方鍵 (D)半圓鍵。

() 26. 當負荷主要為軸向時，軸上機件常用下列何者連接？(A)鍵 (B)銷 (C)彈簧 (D)螺旋。

() 27. 下列何種鍵在裝配時，不需在傳動軸上切製鍵槽？(A)方鍵 (B)鞍鍵 (C)半圓鍵 (D)圓鍵。

() 28. 用兩個斜鍵相對組合而成，適合承受衝擊負荷的是(A)切線鍵 (B)半圓鍵 (C)平鍵 (D)帶頭斜鍵。

() 29. 直徑 100 mm 之鋼圓軸，以齒輪使之旋轉，並以 $10 \times 8 \times 50 \text{ mm}$ 之鍵連結，在每分鐘 600 轉之情況下，均勻傳遞 $10\pi \text{ kW}$ 之功率，則該鍵所受之壓應力為(A)10 MPa (B)20 MPa (C)40 MPa (D)50 MPa。

() 30. 直徑 100 mm 之鋼圓軸，以齒輪使之旋轉，並以 $10 \times 8 \times 50 \text{ mm}$ 之鍵連結，在每分鐘 600 轉之情況下，均勻傳遞 $10\pi \text{ kW}$ 之功率，鍵所受之剪應力為(A)10 MPa (B)20 MPa (C)40 MPa (D)60 MPa。

() 31. 有一鍵 $3 \times 2 \times 10 \text{ cm}$ 裝於直徑 20 cm 之軸上，該軸承受 600 N-m 之扭矩，鍵承受之剪應力為多少 MPa？

(A)2 (B)4 (C)6 (D)8。

() 32. 直徑 20 cm 之軸，以帶輪傳動，帶輪上用 $1 \times 1 \times 10 \text{ cm}$ 之鍵連結於軸，轉速 300 rpm 時傳達功率 3.14 kW，鍵所受之壓應力為多少 MPa？(A)0.5 (B)1 (C)2 (D)4。

() 33. 一般機件之關節接合多用(A)錐形銷 (B)U 形鉤銷 (C)開口銷 (D)快釋銷。

() 34. 彈簧銷是(A)利用螺旋彈簧支持的銷子 (B)螺旋彈簧當作銷子用 (C)具有彈性之開槽圓管依其彈性保持其在孔內鎖緊作用 (D)具有塑性變形之圓柱依其塑性保持其在孔內之鎖緊作用。

() 35. 須絕對精確之配合機件，宜採用(A)彈簧銷 (B)定位銷 (C)開口銷 (D)快釋銷。

() 36. 公制斜銷之公稱直徑是指(A)大端直徑 (B)小端直徑 (C)大小端平均直徑 (D)大端減小端直徑。

() 37. 機車、汽車之活塞銷通常採用(A)開口銷 (B)定位銷 (C)錐形銷 (D)快釋銷。

() 38. 有一圓軸其直徑 50 mm 以帶輪使之旋轉，並以 $10 \times 5 \times 20 \text{ mm}$ (寬 $\times$ 高 $\times$ 長)之平鍵連結，若圓軸受 150 N-m 之扭轉力矩，則該鍵所受之壓應力與剪應力各為多少 MPa？

(A)壓應力為 120；剪應力為 60 (B)壓應力為 120；剪應力為 30 (C)壓應力為 30；剪應力為 120 (D)壓應力為 60；剪應力為 120。

() 39. 有一輪軸以方鍵做連結傳送動力，方鍵長度 50 mm，鍵材料之容許剪應力 50 MPa，容許壓應力 80 MPa，傳送 400 N-m 扭矩，軸之外徑為 40 mm，在安全傳送下求方鍵之寬度最少需多少 mm？

(A)8 (B)9 (C)10 (D)11。

() 40. 傳動軸上不需開鍵座，僅依靠摩擦力來傳送動力之鍵，下列何者正確？

(A)斜角鍵 (B)鞍形鍵 (C)半圓鍵 (D)栓槽鍵。